МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

Чек-лист

Деление дробей

и уравнения с дробями

Обыкновенные, смешанные и десятичные дроби

Порядок действий • Неизвестный компонент

22 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Деление дробей: главное правило

☐ Вы заменяете деление умножением на дробь, обратную делителю.

☐ Вы проверяете, что делитель отличен от нуля.

Если $b \neq 0$, $c \neq 0$, $d \neq 0$, то

$$\boxed{\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}.$$

Первая дробь остаётся прежней; переворачивается только вторая.

Пример 1. Разделим две обыкновенные дроби:

$$\frac{1}{3} : \frac{2}{5} = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

Пример 2. После замены деления умножением можно сокращать:

$$\frac{5}{9} : \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{4} = \boxed{\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}}.$$

Важно. Делить на ноль нельзя. Например, выражение $\frac{2}{5} : 0$ не имеет значения.

2. Деление с натуральным числом

☐ Вы записываете натуральное число как дробь со знаменателем 1.

Дробь делим на число:

$$\frac{1}{3} : 2 = \frac{1}{3} : \frac{2}{1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Число делим на дробь:

$$2 : \frac{1}{3} = \frac{2}{1} : \frac{1}{3} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{1} = \boxed{6}.$$

3. Деление смешанных чисел

☐ Вы сначала переводите смешанные числа в неправильные дроби.

$$a\,\frac{b}{c} = \frac{ac + b}{c} \qquad (a \geq 0,\ 0 \leq b < c).$$

Пример. Найдём частное:

$$2\,\frac{1}{5} : \frac{1}{3} = \frac{11}{5} \cdot 3 = \frac{33}{5} = \boxed{6\,\frac{3}{5}}.$$

Важно. Сокращение делайте до умножения, когда это возможно. В конце сократите ответ и при необходимости выделите целую часть.

4. Деление десятичной дроби на обыкновенную

☐ Вы переводите десятичную дробь в обыкновенную и сокращаете её.

☐ Вы правильно определяете знаменатель по числу знаков после запятой.

$$0{,}75 : \frac{1}{4} = \frac{75}{100} : \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \cdot 4 = \boxed{3}.$$

Полезно узнавать эти дроби сразу:

$0{,}5 = \frac{1}{2}$	$0{,}25 = \frac{1}{4}$	$0{,}75 = \frac{3}{4}$	$0{,}2 = \frac{1}{5}$
$0{,}8 = \frac{4}{5}$	$0{,}125 = \frac{1}{8}$	$0{,}08 = \frac{2}{25}$	$0{,}05 = \frac{1}{20}$

Сравните:

$$0{,}8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \qquad 0{,}08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}.$$

Важно. Один знак после запятой — десятые; два знака — сотые. Это существенно меняет ответ.

5. Порядок действий

☐ Вы сначала выполняете действия в скобках.

☐ Вы записываете длинное выражение по действиям и сокращаете до умножения.

Пример. Вычислим:

$$\left(2\frac{1}{4} : 3\frac{6}{7}\right) \cdot 2\frac{1}{7}.$$

Первое действие (в скобках):

$$\frac{9}{4} : \frac{27}{7} = \frac{9}{4} \cdot \frac{7}{27} = \frac{7}{12}.$$

Второе действие:

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{15}{7} = \frac{15}{12} = \boxed{\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}}.$$

Важно. В примере $\frac{9}{4} : \frac{27}{7}$ знак деления исчезает только вместе с переворачиванием делителя.

6. Как находить неизвестный компонент

☐ Вы определяете, какое выражение является неизвестным слагаемым, множителем или вычитаемым.

☐ Вы сначала упрощаете известную часть уравнения.

Вид уравнения	Как найти неизвестное
$a \cdot x = c$, $a \neq 0$	$x = c : a$
$x + b = c$	$x = c - b$
$a - x = c$	$x = a - c$
$x - b = c$	$x = c + b$

7. Уравнения: решайте по этапам

Пример 1. Неизвестный множитель:

$$\frac{2}{7}z = 1\frac{1}{7}, \qquad z = \frac{8}{7} : \frac{2}{7} = \frac{8}{7} \cdot \frac{7}{2} = \boxed{4}.$$

Пример 2. Сначала сложение известных дробей:

$$\begin{aligned} \frac{5}{9}m &= \frac{5}{18} + \frac{1}{2}, \\ \frac{5}{9}m &= \frac{5}{18} + \frac{9}{18} = \frac{7}{9}, \\ m &= \frac{7}{9} : \frac{5}{9} = \boxed{\frac{7}{5}}. \end{aligned}$$

Пример 3. Два этапа поиска неизвестного:

$$\begin{aligned} \frac{4}{9}b + \frac{3}{7} &= 1, \\ \frac{4}{9}b &= 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}, \\ b &= \frac{4}{7} : \frac{4}{9} = \boxed{\frac{9}{7}}. \end{aligned}$$

Пример 4. Неизвестное вычитаемое:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} - \frac{3}{7}x &= \frac{1}{4}, \\ \frac{3}{7}x &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \\ x &= \frac{1}{4} : \frac{3}{7} = \boxed{\frac{7}{12}}. \end{aligned}$$

Пример 5. Если неизвестное выражение стоит первым:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}x - 2 &= \frac{3}{5}, \\ \frac{1}{4}x &= \frac{3}{5} + 2 = \frac{13}{5}, \\ x &= \frac{13}{5} : \frac{1}{4} = \frac{13}{5} \cdot 4 = \boxed{\frac{52}{5}}. \end{aligned}$$

Важно. Следите за порядком деления: для $a \cdot x = c$ нужно вычислить $c : a$. Переписав уравнение, используйте новую правую часть, а не число из первоначального условия.

8. Самопроверка перед ответом

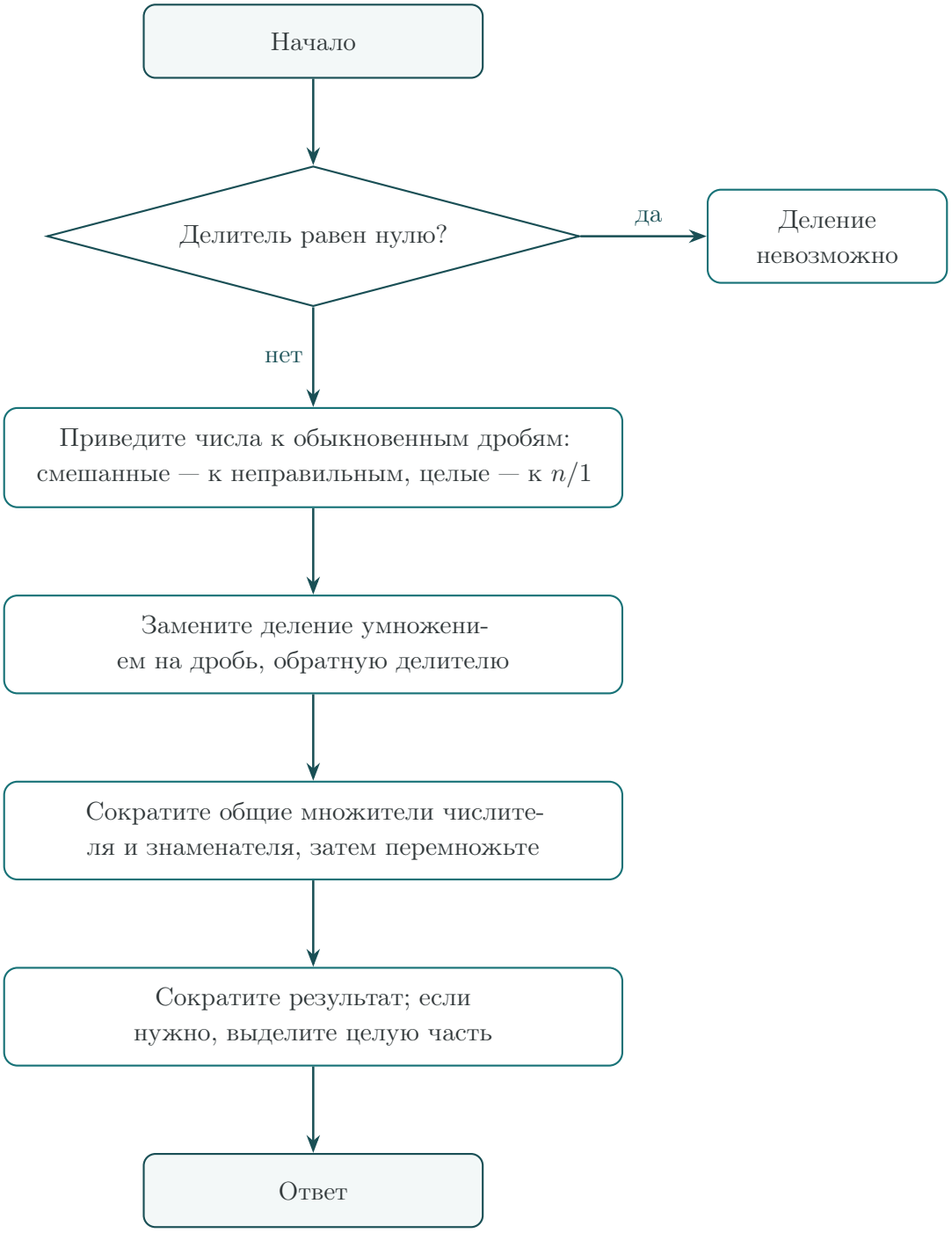
☐ Записан ли обратный делителю множитель?

☐ Верно ли переведены смешанные и десятичные дроби?

☐ Сначала выполнены действия в скобках и вычислена известная часть?

☐ После решения уравнения подстановка даёт верное равенство?

Алгоритм: деление дробей



Тренировочный блок — Путь А

Выполните 10 заданий. Работайте по нарастающей сложности. Для вычислений указывайте преобразование деления в умножение; для уравнений записывайте промежуточные этапы.

1. Вычислите: $\frac{2}{5} : \frac{3}{4}$.

2. Вычислите: $\frac{3}{7} : 6$.

3. Вычислите: $4 : \frac{2}{3}$.

4. Вычислите: $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$.

5. Вычислите: $0{,}75 : \frac{3}{8}$.

6. Вычислите: $0{,}08 : \frac{2}{5}$. Объясните, почему знаменатель при переводе десятичной дроби равен 100.

7. Вычислите по действиям: $\left(2\frac{1}{4} : 3\frac{6}{7}\right) \cdot 2\frac{1}{7}$.

8. Решите уравнение: $\frac{2}{7}z = 1\frac{1}{7}$.

9. Решите уравнение: $\frac{4}{9}b + \frac{3}{7} = 1$.

10. Решите уравнение: $\frac{1}{4}x - 2 = \frac{3}{5}$. Выполните проверку подстановкой.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{8}{15}$
2	$\frac{1}{14}$
3	6
4	2
5	2
6	$\frac{1}{5}$
7	$\frac{5}{4} = 1\,\frac{1}{4}$
8	$z = 4$
9	$b = \frac{9}{7} = 1\,\frac{2}{7}$
10	$x = \frac{52}{5} = 10\,\frac{2}{5}$

Важно. В уравнениях проверьте найденное число подстановкой. При делении на положительную дробь меньше 1 результат больше делимого; при делении на число больше 1 — меньше.